

Corrigé 1 — reconnaître la famille

Critère unique : **bords minces** $\Rightarrow$ **convergente** ; **bords épais** $\Rightarrow$ **divergente**.

- (a) biconvexe : plus épaisse au centre, bords *minces* $\Rightarrow$ **convergente**.
- (b) biconcave : plus mince au centre, bords *épais* $\Rightarrow$ **divergente**.
- (c) plan-convexe : une face plate, une face bombée, plus épaisse au centre $\Rightarrow$ bords *minces* $\Rightarrow$ **convergente**.

Corrigé 2 — symbole et signe de f

Les flèches du symbole donnent le sens du comportement.

- a) Flèches vers l'*extérieur* : lentille **convergente**, donc $f > 0$.
- b) Flèches vers l'*intérieur* : lentille **divergente**, donc $f < 0$.

Corrigé 3 — de la distance focale à la vergence

On applique $C = \frac{1}{f}$ avec f en mètres.

- a) $f = +50 \text{ cm} = +0,50 \text{ m} : C = \frac{1}{0,50} = +2 \delta$.
- b) $f = +10 \text{ cm} = +0,10 \text{ m} : C = \frac{1}{0,10} = +10 \delta$.

La seconde est *plus convergente* (vergence plus grande, focale plus courte).

Corrigé 4 — de la vergence à la distance focale

On inverse : $f = \frac{1}{C}$ (résultat en mètres).

- a) $f = \frac{1}{+4} = +0,25 \text{ m} = +25 \text{ cm} : C > 0 \Rightarrow$ **convergente**.
- b) $f = \frac{1}{-5} = -0,20 \text{ m} = -20 \text{ cm} : C < 0 \Rightarrow$ **divergente**.

Corrigé 5 — deux lentilles accolées

Les vergences des lentilles accolées s'**ajoutent**.

a) $C_{\text{éq}} = C_1 + C_2 = +3 + 2 = +5 \delta$.

b) $C_{\text{éq}} > 0$: le système est **convergent**, de distance focale $f_{\text{éq}} = \frac{1}{C_{\text{éq}}} = \frac{1}{5} = +0,20 \text{ m} = +20 \text{ cm}$.